

钟山区钟山赋项目“4·8”一般机械伤害事故调查报告

2023年4月8日11时40分，位于六盘水市钟山区凤凰山凤凰大道与麒麟路延伸段交汇处的贵州首钢国际工程技术有限公司（以下首钢国际工程公司）华兴钟山赋项目（以下简称钟山赋项目）发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失135万元。

事故发生后，市领导作出批示，要求全力抢救受伤人员，认真做好善后处置工作，查明事故原因，加强建筑领域安全管理，防止类似事故发生。六盘水市安委办对本起事故查处工作进行挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，按照国家对生产安全事故调查处理的相关规定，经钟山区人民政府同意，成立由钟山区应急管理局牵头，钟山公安分局、钟山区总工会、钟山区住建局等单位有关人员参加事故调查组。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故

防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故相关基本情况

（一）钟山赋项目基本情况

钟山赋项目位于六盘水市钟山区凤凰街道凤凰大道与麒麟路延伸段交汇处。项目总投资：**20.43** 亿元，总用地面积 **106785.76 m²**，总建筑面积 **362404.69 m²**。事发位置属于华兴钟山赋二期 **G11#**楼。

2021 年 4 月 27 日，钟山赋项目取得钟山区发展和改革局颁发的华兴钟山赋（二期）《贵州省企业投资项目备案证明》（项目编码：**2104-520201-04-01-12******）。**2021 年 5 月 12 日**取得六盘水市钟山区住房和城乡建设局颁发的《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号：**52020120220512******）。

2021 年 5 月 28 日，贵州首钢国际工程技术有限公司通过公开招标成为钟山赋（勘察）项目中标人，并于 **2021 年 6 月 9 日**与六盘水市钟山区华兴宏城房地产开发有限公司签订《建设工程勘察合同》（**GF-2016-0203**）。**2021 年 6 月 18 日**，贵州华兴建设监理有限公司通过公开招标成为监理中标人，并于 **2021 年 9 月 3 日**与六盘水市钟山区华兴宏城房地产开发有限公司签订监理合同。

钟山赋项目于 **2021 年 6 月**开工。事发时正在施工二期

G5--G8#楼，二期 G9--G11#楼正在进行调勘后的补勘施工作业。

（二）涉事单位基本情况

1.建设单位：六盘水市钟山区华兴宏城房地产开发有限公司（以下简称华兴宏城房开公司），成立于2018年5月18日；统一社会信用代码：91520201MA6H*****；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；地址：贵州省六盘水市钟山区市场南路原钟山经济开发区管委会大厦15楼；法定代表人：刘某；注册资本：壹亿圆整；2020年5月29日取得六盘水市住房和城乡建设局颁发的房地产开发贰级资质；经营范围主要为：房地产建设、销售、租赁、商品房屋基础设施配套建设管理、城市基础设施建设、物业管理等。

2.建设单位上级公司：贵州钟山开发投资（集团）有限责任公司（以下简称“钟山开投公司”），成立于2012年11月1日；统一社会信用代码：915202000550*****；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；地址：贵州省六盘水市钟山区市场南路原钟山经济开发区管委会大厦19楼；法定代表人：尹某杰；注册资本：25亿元；经营范围主要为：房地产建设、城市基础设施建设、物业管理等。

3.地勘单位：首钢国际工程公司，成立于2001年8月14日；

统一社会信用代码：915202007309*****;类型：其他有限责任公司;地址：贵州省六盘水市钟山区冶金北路 386 号；法定代表人：谷某猛；注册资本：陆佰万圆整；2015 年 3 月 6 日取得贵州省住房和城乡建设厅颁发的工程勘察劳务类乙级资质；2015 年 6 月 17 日取得住房和城乡建设部颁发的工程勘察专业类甲级资质；经营范围主要为：工程设计、工程勘察、工程咨询、水文地质勘察、工程测量、建设工程总承包、岩土工程施工等。

4.监理单位：贵州化兴建设监理有限公司（以下简称贵州化兴监理公司），成立于 1998 年 10 月 30 日；统一社会信用代码：915200007096*****;类型：其他有限责任公司;住所：贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾花果园项目 E 区 E8 号楼 1 单元 36 层 15 号；法定代表人：张某洪；注册资本：叁佰万圆整；经营范围主要为：房屋建筑工程监理甲级。

（三）钟山赋项目 G11#楼补勘情况

2022 年 11 月，华兴宏城房开公司为提高产品竞争力，决定对 G9-G13#楼原户型进行优化设计，并委托中国建筑标准设计研究院有限公司编制钟山赋项目规划调整方案。2023 年 3 月 29 日，调整方案报六盘水市自然资源局审核通过。调整方案通过后，华兴宏城房开公司将设计单位出具的 G11#楼桩基布孔图发送给首钢国际工程公司，经首钢国际工程公司对 G11#楼孔桩基础布

置图进行对比后，G11#楼需对 8 个增加及调整的柱位进行补勘。2023 年 3 月 30 日，华兴宏城房开公司召开钟山赋项目 G11#楼孔桩地质补勘专题会议。2023 年 3 月 31 日，首钢国际工程公司组织人员设备进场开展 G11#楼补勘工作。

（四）有关单位安全管理情况

1. 首钢国际工程公司，公司下设有安全部、岩土分公司等 10 个二级机构，其中安全部设部长 1 人，专职安全管理人员 1 人；岩土分公司设经理 1 人，副经理 2 人，钟山赋地勘项目，设项目负责人 1 人、技术负责人 1 人，现场负责安全管理人员 1 人、现场专职安全员 1 人，管理人员均经过安全生产知识培训并取得相关安全资格证件；该单位制定有《安全、消防、环保工作责任状》《安全环保管理办法》《勘察项目应急预案》《勘察安全生产操作规程》《岩土工程勘察纲要》等安全管理制度。经调查，2022 年 5 月 27 日，首钢国际工程公司劳务工人庄某金经中国勘察设计协会培训合格取得《工程勘察劳务人员培训合格证书》（证书编号：KCS*****502），2023 年 2 月 4 日，庄某金钻机班组与首钢国际工程公司签订《钻探劳务用工临时聘用协议》，2023 年 3 月 31 日，庄某金钻机班组携带机械顶驱钻机 JDL350 型钻机进场作业到事发时，首钢国际工程公司未对庄某金钻机班组等人开展安全教育和岗前培训工作。

2. 贵州化兴监理公司，公司设有总监 1 人，专业监理 4 人，监理员 1 人。2021 年 9 月该公司进驻钟山赋项目，按照《建设工程监理合同》约定对钟山赋项目工程质量、安全、进度与成本进行管理，履行监理服务工作。事发项目 G11# 楼补勘工作为钟山赋工程勘察项目，安排 1 名监理员参与地勘工程量验收。

3. 华兴宏城房开公司，公司设总经理 1 人，安全副总经理 1 人，钟山赋项目现场代表 1 人。华兴宏城房开公司未与首钢国际工程公司签订安全生产管理协议，也未组织钟山赋建设项目内的各参建单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。华兴宏城房开公司在日常安全检查中对地勘项目现场存在的问题向首钢国际工程公司下发了《安全告知书》，但未跟踪落实《安全告知书》的整改情况。2023 年 3 月 30 日，华兴宏城房开公司召开钟山赋项目 G11# 楼孔桩地质补勘专题会议时未通知贵州化兴监理公司参会。

4. 钟山开投公司，为华兴宏城房开公司的上级管理公司。公司下设项目建设管理部等五个部门、华兴宏城房开公司等五个子公司，项目建设管理部设部长 1 人，副部长 2 人，安全管理人员 5 人。2023 年 1 月 1 日钟山开投公司与华兴宏城房开公司签订《钟山区开发投资（集团）有限责任公司 2023 年度安全生产目标管理责任书》。2023 年以来，公司领导带队督查检查钟

山赋项目 1 次，查出隐患 16 条（未涉及地勘相关的隐患内容），对所查出来的隐患要求华兴宏城房开公司按照有关规定进行整改，针对所查出的隐患整改情况钟山赋项目已报钟山开投公司进行备案。

（五）有关部门监管情况

1.钟山区凤凰街道办事处，按照规定承担对辖区内建筑工程属地监督管理职责；不定期对辖区内的建设项目开展检查巡查，其中在建工程每月至少一次，对发现相关问题，及时请住建局给予指导。截止 4·8 事故发生前，未到该项目开展巡查检查。

2.钟山区住房和城乡建设局，按照规定承担对钟山区辖区范围内房屋建筑和市政工程质量、安全的监督管理责任。2021 年 5 月 12 日，钟山区住房和城乡建设局向钟山赋项目颁发了《建筑工程施工许可证》；针对该项目制定《钟山区建设工程质量监督工作方案》《六盘水市建设工程施工安全监督交底告知书》。2023 年 1 月 11 日，下达《春节（放假）停工报告》、2 月 20 日下达《工程复工报审表》，3 月 7 日和 4 月 6 日，区住建局对钟山赋项目分别下达《安全隐患停工整改通知书》，共查出隐患 13 条，但未涉及地勘安全相关的隐患内容，对所查出来的隐患要求企业按照有关规定进行整改，针对所查出的隐患整改情况钟山赋项目已报钟山区住房和城乡建设局进行备案。

二、事故经过及善后处置情况

（一）事故经过

2023年4月8日8时，首钢国际工程公司劳务工人庄某金、袁某志到G11#楼补勘钻机处工作，庄某金负责操作钻机，袁某志负责加、取钻杆。

10时，首钢国际工程公司现场专职安全员云某刚达到现场，进行安全检查，此时现场正在进行正常打钻作业。

11时，庄某金发现钻机前部桅杆¹的照明灯损坏，安排袁某志将照明灯取下并交给庄某金，此时钻机处于工作运行状态。

11时40分，庄某金在钻机前部更换桅杆上方照明灯时，身着的长衫被工作中的钻机绞住，拉扯身体胸部卡在钻机里面，袁某志见状立即关停钻机，随后立即打电话给首钢国际工程公司现场安全员云某刚，同时拨打了119和120电话，等待救援。

11时41分，首钢国际工程公司现场安全员云某刚赶到现场，并将情况汇报给首钢国际工程公司岩土分公司经理岑某通；11时53分钟山区人民医院和钟山消防救援大队到达现场进行救援，将庄某金送往钟山区人民医院救治，12时30分左右庄某金经钟山区人民医院抢救无效死亡。

（二）应急处置及评估

1.桅杆：是旋挖钻机的重要工作装置，是钻杆、动力头的安装支承部件及其工作进尺的导向部件。

事故发生后，钟山区住建、应急、消防、医疗、凤凰街道办事处立即赶到现场开展应急救援工作，现场查出首钢国际工程公司钟山赋项目 G11#楼补勘项目存在施工现场安全警示标志缺失等 5 条问题，违反《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规和标准、规范，下达了《钟山区住房和城乡建设局安全隐患停工整改通知书》，及时开展救援处置工作。评估认为，此次应急处置及时、科学、高效，最大程度减少社会面影响。但也反映出事故单位安全生产应急培训和演练不完善，应急管理制度落实不到位等不足，在以后工作中需要进一步改进和加强。

（三）事故善后处置情况

2023 年 4 月 9 日 0 时，首钢国际工程公司与庄某金家属达成赔偿协议，善后工作处理结束。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

庄某金违反机械顶驱钻机使用规定，工作时着装不当，在更换钻机前部桅杆上方的照明灯时，未切断并锁定钻机动力，导致其长衫被正在旋转的钻机桅杆绞住，拉扯身体胸部卡在钻机受挤压致伤，造成事故的发生。

（二）间接原因

1. 首钢国际工程公司，落实企业安全管理责任不到位，未编

制钟山赋项目勘察工程安全专项方案和安全技术措施，施工现场的安全管理和措施落实不到位；钻探施工作业现场使用的设备由GY-100型更换为JDL350型后，未及时修订《华兴钟山赋G9-G11#楼岩土工程勘察纲要》，未向现场劳务人员进行安全教育培训及安全技术交底；未按照《生产经营单位安全培训规定》²对劳务人员庄某金、袁某志开展安全生产教育和岗前培训，无安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等培训资料；对勘察项目施工现场安全管理粗放，对查出的问题、隐患整改不到位。

2. 贵州化兴监理公司，对钟山赋项目施工区域内的安全管理不到位，未按照《建设工程监理合同》履行监理工作职责，仅对首钢国际工程公司勘察的工程量进行核验，未将工程勘察阶段的安全施工纳入其监理范围，未对首钢国际工程公司进场作业的从业人员的安全培训等情况进行安全审查，项目总监理工程师魏某荣违反《建设工程监理规范》³规定，未经华兴宏城房开公司书面同意兼任红桥山水华府总监理工程师。

3. 华兴宏城房开公司，对钟山赋项目施工区域内的安全管理

2. 《生产经营单位安全培训规定》第四条 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。未经安全培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3. 《建设工程监理规范》 3.1.5 一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建设工程监理合同的监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过三项。

不到位，未与同一作业区域内的首钢国际工程公司、华兴恒安公司签订专门的安全生产管理协议，违反“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的”⁴的规定，对钟山赋项目区域内的补勘项目的安全管理落实不到位，对首钢国际工程公司和贵州化兴监理公司安全责任落实督促不到位。

4. 钟山开投公司，传达落实区委区政府关于安全生产工作安排部署不到位，企业全员安全生产责任制落实不到位，对华兴宏城房开公司安全检查不到位，履行企业安全管理主体责任不到位。

5. 区住房和城乡建设局，未认真督促企业对钟山赋补勘项目安全事故隐患排查，未认真督促首钢国际工程公司、贵州化兴监理公司和华兴宏城房开公司履行企业安全管理主体责任。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查分析和综合认定，贵州首钢国际工程技术有限公司钟山赋项目“4·8”机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

4.《中华人民共和国安全生产法》第四十八条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.庄某金，在更换钻机照明灯时，违章操作，造成自身被工作中的钻机绞到受伤致死，对事故负有直接责任，鉴于庄某金已在事故中死亡，不再追究其责任。

2.云某刚，首钢国际工程公司钟山赋勘察项目现场安全员，负责打钻的现场安全工作，对现场安全管理不到位，对本次事故负有管理责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

3.熊某，首钢国际工程公司钟山赋勘察项目现场负责人，对现场安全管理不到位，对本次事故负有管理责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

4.岑某通，首钢国际工程公司岩土分公司经理，对钟山赋勘察项目督查指导不到位，对本次事故负有管理责任。建议由区应急局按照《中华人民共和国安全生产法》⁵的有关规定对其予以处罚。

5.魏某荣，贵州化兴监理公司钟山赋项目总监理工程师，未严格履行《建设工程监理合同》约定，未将地勘安全施工纳入其监理范围，对本次事故负有管理责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

6.朱某铭，华兴宏城房开公司钟山赋项目代表，负责钟山赋

5.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

项目安全质量工作，对钟山赋项目施工区域内的安全生产、现场安全管理不到位，未通知监理方参加钟山赋项目 **G11#**楼孔桩地质补勘专题会议，未对首钢国际工程公司和贵州化兴监理公司进行有效管理，对本次事故负有管理责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

7. 陈某，华兴宏城房开公司副总经理，分管公司安全生产工作，对钟山赋项目施工区域内的安全管理不到位，对本次事故负有管理责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

（二）对事故有关责任单位的处罚建议

1. 首钢国际工程公司，落实企业安全管理责任不到位，对本次事故负有管理责任，安全培训流于形式，对生产安全事故隐患排查整治不到位，对事故负有责任。建议由区应急局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项⁶规定，对其处以行政处罚。

2. 贵州化兴监理公司，对钟山赋项目施工区域内的安全生产管理不到位，未按照《建设工程监理合同》履行监理工作职责，未将工程勘察阶段的安全施工纳入其监理范围，未对首钢国际工程公司进场作业的人员从业人员培训等情况进行安全监管。违反

6. 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款⁷规定，建议由区应急局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条⁸规定，对其处以行政处罚。

3. 华兴宏城房开公司，对钟山赋项目施工区域内的安全生产管理不到位，未与首钢国际工程公司签订专门的安全生产管理协议，未与华兴恒安公司签订专门的安全生产管理协议，违反“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的”的规定，未落实对钟山赋项目区域内的补勘项目的安全管理主体责任，未对首钢国际工程公司和贵州化兴监理公司进行有效管理。违反《中华人民共

7. 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

8. 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

（一）生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的；

（二）对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控，未制定应急预案，或者未告知应急措施的；

（三）进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其它危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的；

（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的；

（五）未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的。

和国安全生产法》第四十八条⁹、第四十九条¹⁰规定，建议由区应急局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款¹¹、第一百零四条¹²规定，对其处以行政处罚。

（三）部门问责建议

建议由钟山区人民政府对区住房和城乡建设局分管领导、钟山开投公司主要负责人进行警示约谈；建议钟山开投公司、凤凰街道办事处、区住房和城乡建设局分别向钟山区人民政府作出深刻书面检查，并报钟山区安委办备案。

五、事故防范措施建议

（一）区安委会各成员单位、镇乡街道及相关企业要深刻吸取事故教训，举一反三，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，清醒认识当前安全生产面临的形势，坚持人民至上、

9.《中华人民共和国安全生产法》第四十八条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

10.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

11.《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

12.《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。

生命至上，坚持安全第一、预防为主，严格落实安全生产十五条硬措施和我省六十条具体措施，自觉担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

（二）区住房和城乡建设局要按照省安委会印发的《贵州省重大事故隐患专项排查整治**2023**行动工作方案》，对照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》的要求，深入推进重大事故隐患专项排查整治。要积极运用“四不两直”、明查暗访等方式，不断提高监管执法质量；要常态化开展安全生产“打非治违”，依法严厉打击各类非法违法行为，最大限度压缩非法违法行为生存空间。

（三）凤凰街道办事处要切实履行安全生产属地监管责任，加强辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查力度，协助区政府有关部门履行安全生产监督管理职责。要加强安全宣传教育，提高基层群众风险辨识能力，提升全社会安全意识和避险逃生能力，筑牢安全生产防线。

（四）各涉事企业要严格落实企业安全管理主体责任，建立健全并落实企业全员安全生产责任制，保证安全生产教育和培训质量，提高从业人员安全素质和安全操作技能。严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强对施工过程中的安全检查，及时排查整治生产安全事故隐患。定期开展应急救援演练，及时修订应急预案，提高事故防范和应急处置能力。